ZADANIE B3

Jony pseudohalogenowe

Związek **A** można otrzymać z dobrą wydajnością w wyniku reakcji sodu z gazowym, specjalnie osuszonym amoniakiem, prowadzonej w temperaturze około 300°C. Jest to biała, krystaliczna substancja, która pod działaniem wody ulega całkowitej hydrolizie, dając silnie alkaliczny roztwór. Ogrzewana w temperaturach 600 - 800°C z nadmiarem węgla reaguje z wydzieleniem wodoru tworząc jonowy, silnie toksyczny związek **NaX1.** Anion (**X1**) zawarty w tej soli występuje bardzo często jako ligand w szeregu trwałych związków kompleksowych metali przejściowych. W wyniku stapiania związku **NaX1** z siarką powstaje sól **NaX2**, która również może służyć do otrzymywania barwnych kompleksów metali.

Przeprowadzono reakcję rozkładu termicznego azotanu(V) amonu poprzez ostrożne ogrzewanie do temperatury 200°C. W jej wyniku otrzymano wodę i bezbarwny gaz **B**, który następnie po dokładnym osuszeniu poddano reakcji ze związkiem **A**. Reakcję prowadzono w temperaturze 200°C, a w produktach gazowych zidentyfikowano obecność amoniaku oraz niewielką ilość pary wodnej. W stałych produktach reakcji stwierdzono metodą dyfrakcyjną obecność dwóch faz, związków **NaX3** i **D**. Produkty rozpuszczono w wodzie, zobojętniono rozcieńczonym kwasem siarkowym(VI), a następnie zadano etanolem i wykrystalizowano czysty związek **NaX3**. Związek ten, podobnie jak inne sole zawierające anion **X3** jest nietrwały termicznie i w temperaturze 275°C ulega rozkładowi do metalicznego sodu.

Aniony występujące w związkach **NaX1**, **NaX2** oraz **NaX3** ze względu na ich właściwości chemiczne, które przypominają właściwości jonów chlorkowych, bromkowych i jodkowych nazywane są zwyczajowo jonami pseudohalogenowymi.

Polecenia:

a. Podaj wzór związku **A** oraz równanie reakcji hydrolizy w formie cząsteczkowej.

b. Podaj wzór związku **NaX1** i napisz równanie reakcji związku **A** z węglem.

c. Zapisz w formie jonowej reakcję zachodzącą w roztworze wodnym soli żelaza(II) po dodaniu nadmiaru soli **NaX1**. Narysuj budowę przestrzenną powstającego anionu kompleksowego.

d. Napisz równanie reakcji zachodzącej pomiędzy związkiem **NaX1** a siarką. Opisz budowę przestrzenną i elektronową anionu **X2** uwzględniając dominujące struktury rezonansowe.

e. Zapisz w formie jonowej reakcję tworzenia barwnego kompleksu, która zachodzi w roztworze wodnym soli żelaza(III) po dodaniu niewielkiej ilości soli **NaX2**, zakładając, że tylko jeden ligand **X2** występuje w sferze koordynacyjnej żelaza.

f. Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji rozkładu NH_4NO_3. Opisz budowę przestrzenną i elektronową cząsteczki związku **B** (uwzględnij dominujące struktury rezonansowe).

g. Napisz równanie reakcji zachodzącej pomiędzy związkiem **A** a związkiem **B** prowadzącą do utworzenia związku **NaX3**. Wyjaśnij dlaczego jako uboczne produkty tej reakcji powstają związek **D** oraz amoniak.

h. Napisz równanie reakcji rozkładu termicznego związku **NaX3**. Opisz budowę przestrzenną i elektronową anionu **X3** uwzględniając dominującą strukturę rezonansową.

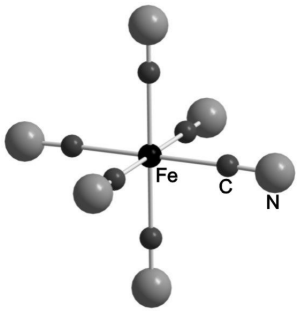
ROZWIĄZANIE ZADANIA B3

a. W reakcji litowców z amoniakiem mogą powstawać związki zawierające anion azotkowy (N^{3-}), imidkowy (NH^{2-}) lub amidkowy (NH_2^-). Z dalszej treści zadania wynika, że związek **A** zawiera wodór (reakcja z węglem). Stosunkowo niska temperatura reakcji wskazuje, że związkiem **A** jest amidek sodowy $NaNH_2$. Związek wykazuje silne właściwości zasadowe wynikające z obecności anionu amidkowego. Reakcja hydrolizy zachodzi zgodnie z równaniem: $NaNH_2 + H_2O \rightarrow NaOH + NH_3$

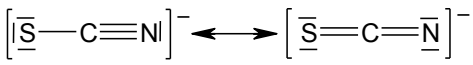
b. Amidek sodowy ogrzewany z węglem tworzy w pierwszym etapie reakcji cyjanamidek sodowy Na_2CN_2, który w obecności nadmiaru węgla przekształca się w cyjanek sodowy NaCN (związek **NaX1**) zgodnie z równaniem: $NaNH_2 + C \rightarrow NaCN + H_2$

c. Ze względu na silne właściwości kompleksotwórcze anionów cyjankowych CN^- (**X1**) akwajony żelaza(II) ulegają reakcji wymiany ligandowej i w obecności nadmiaru czynnika kompleksującego powstają trwałe aniony heksacyjanożelazianowe(II), $Fe(CN)_6^{4-}$.
$Fe(H_2O)_6^{2+} + 6CN^- \rightarrow Fe(CN)_6^{4-} + 6H_2O$

Centrum koordynacji wiąże się z ligandami cyjankowymi poprzez atom węgla. Anion kompleksowy ma budowę oktaedryczną, a wiązania Fe–C i C–N są współliniowe.



d. Reakcja NaCN z siarką prowadzi do przyłączenia siarki do anionu cyjankowego i powstania tiocyjanianu (rodanku) sodowego (związek **NaX2**): $NaCN + S \rightarrow NaSCN$.
Anion SCN^- zawiera 16 elektronów walencyjnych i ma budowę liniową. Budowę elektronową opisują poniższe struktury rezonansowe:



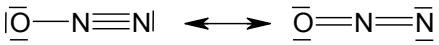
e. Obecność jonów tiocyjanianowych w roztworze soli żelaza(III) prowadzi do powstawania krwistoczerwonych kompleksów zawierających zróżnicowaną liczbę ligandów SCN^-, zależną od stężenia czynnika kompleksującego. W przypadku kompleksów żelaza(III) ligandy tiocyjanianowe wiążą się z centrum koordynacji poprzez wiązania Fe–N. Dla kompleksu mono-tiocyjanianowego reakcję można zapisać następująco:

$$Fe(H_2O)_6^{3+} + SCN^- \rightarrow [Fe(H_2O)_5(SCN)]^{2+} + H_2O$$

f. Proces rozkładu termicznego NH_4NO_3 jest reakcją synproporcjonowania red-ox i zachodzi zgodnie z równaniem:

$$NH_4NO_3 \rightarrow N_2O + 2H_2O$$

Produktem reakcji jest podtlenek azotu N_2O (związek **B**). Cząsteczka tlenku zawiera 16 elektronów walencyjnych i jest izoelektronowa z anionem tiocyjanianowym. Ma liniową, asymetryczną budowę a jej wzór elektronowy jest przedstawiany następująco:



g. Reakcja amidku sodowego z N_2O jest podstawową metodą otrzymywania azydku sodowego NaN_3 (związek **NaX3**) i zachodzi zgodnie z równaniem: $NaNH_2 + N_2O \rightarrow NaN_3 + H_2O$
W reakcji uwalniana jest woda, która reaguje z nadmiarem amidku prowadząc do jego hydrolizy i utworzenia amoniaku oraz wodorotlenku sodu (związek **D**) zgodnie z równaniem podanym w podpunkcie ***a***.

h. Rozkład azydków jest procesem silnie egzotermicznym a dla kilku soli (Pb, Ag) zachodzi wybuchowo wskutek uderzenia. Azydki litowców rozkładają się bez wybuchu na metal i azot, co jest wykorzystywane do otrzymywania czystego metalu i azotu. Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem: $2NaN_3 \rightarrow 2Na + 3N_2$
Anion N_3^- jest izoelektronowy z N_2O i ma symetryczną liniową budowę. Budowę elektronową najlepiej oddaje następujący wzór elektronowy:

